电压调控下液晶威廉姆斯畴衍射的研究

《普通物理学实验 II》小课题实验小组
陈辰一涵　　胡瀚文　　张俊熹　　沈星宬

摘要

采用激光衍射与显微成像两条路线，研究电压对液晶威廉姆斯畴空间周期及光强分配的影响。经红绿通道线性响应检验，使用 RAW 绿色通道实现相对测光。升压与降压呈现不同的图样演化。一维周期比较中，实验 1 的显微纹理周期约为衍射光学周期的两倍，实验 2、3 接近同周期，对应偏差中位数分别为 $+3.0\%$、-3.3%、$+0.9\%$。双谐波相位模型同时描述实验 1 的两条峰比曲线（$R^2 = 0.912$、0.923），中心矩形几何与双斜向强度谱联系二维峰位及主要亮斑的光强配比。非线性取向—光程映射为上述周期对应及相位谐波提供了物理解释的线索。

关键词：威廉姆斯畴；液晶电对流；衍射；RAW 测光；双谐波；双斜向强度谱

1　引言

1.1　研究背景与研究意义

液晶具有电场可控的分子取向和光学各向异性，因此能够实现电光调制[1]，这也是液晶显示、空间光调制器以及可调谐光学元件的重要物理基础。

在外加电场作用下，液晶分子不仅可能发生均匀的取向改变，还可能产生不均匀、非稳态的结构状态。

Williams 畴就是液晶在电场驱动下形成的周期畴结构。Williams 的实验揭示了这种电致图样[2]；经典电对流机制则把电荷分离、流动和分子取向联系起来：取向扰动改变导电行为，空间电荷受电场作用驱动流动，流动又进一步改变取向[3]。这一反馈能够把近均匀液晶组织成周期条纹，进一步变化还可形成更复杂的二维图样[4-5]。

由于 Williams 畴具有周期性的空间结构，因此会对透射激光产生衍射。已经有研究能够做到定量地从激光衍射图案获取 Williams 畴的周期和衍射光强度等信息[6-7]。

理解 Williams 畴在电场调控下的变化特点，以及与其衍射特性的关系，不仅对理解电场诱导的非均匀结构，尤其是液晶材料可变结构的模式形成，有基础的物理意义，也有助于理解在液晶器件中人们如何利用或抑制不希望出现的形态结构。

1.2　主要问题与研究路线

本文所围绕的主要问题：显微镜下液晶的畴结构怎样对应一维、二维衍射？光斑间距反映多大的空间周期？电压变化怎样改变各级光强的配比？

总的研究路线为“建立测量工具—观察图样演化—测量周期—解释光强分配—联系微观结构”。

2　实验结果与分析

2.1　实验设计与测量思路

2.1.1　液晶衍射装置

实验装置如图所示。光源为 632.8 nm 氦氖激光，驱动周期为 620 μs（约 1.613 kHz），全文电压均为有效值（RMS）。相机从侧方拍摄光屏并保存 RAW 文件。共进行三轮升降压扫描，依次编号为实验 1、实验 2 和实验 3，共获得 284 张照片，并保留相对应的所有电压数据。

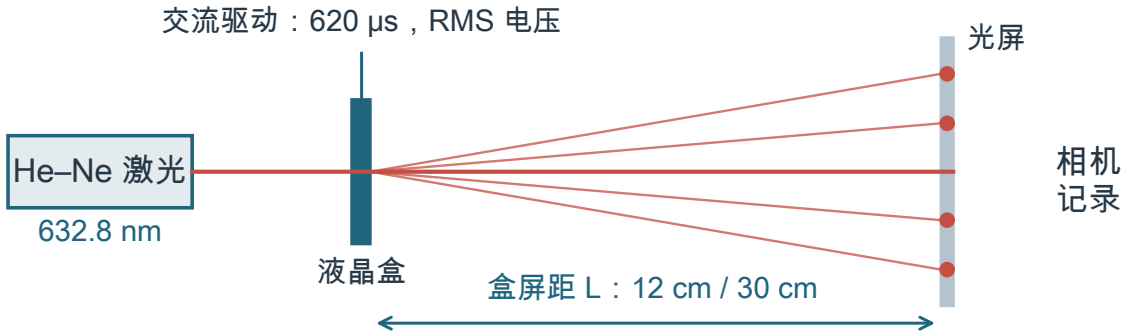


图 1　实验光路示意。计算衍射角所用的 L 是液晶盒至光屏的距离。示意不按比例绘制。

表 1　衍射数据一览

扫描	照片数	升压 / 降压	盒屏距 / cm	光屏尺寸 / mm
实验 1	80	46 / 34	12	100 × 120
实验 2	87	49 / 38	30	120 × 120
实验 3	117	76 / 41	30	120 × 120

2.2　图像处理与测量方法

激光通过液晶盒后，光屏上不再只有一个亮点，而会出现一列侧峰或二维小点阵。调节电压，这些点会改变间距、亮度与形状。

显然，采用传统方法对每个电压值下，光屏的每个衍射光斑情况进行记录，工作量是巨大且不切实际的。因此，本研究建立了一套基于批量图像处理的程序工具，尝试对液晶的衍射情况由定性观察进入定量解释。

每张衍射图样所包含的信息主要分为两个层次：即位置与光强。位置主要告诉我们结构重复得多密：重复距离越小，衍射角通常越大。光强告诉我们有多少光被分配到各个方向：即使重复距离不变，周期内的光程变化加深或变形，峰的亮度也会变化。实验图像的处理算法因此分成坐标测量与 RAW 测光两条路线，最后在相位光栅模型中相遇。

2.2.1　RG 通道拟合

直接看照片中的红色亮度似乎最自然，但强光斑的 R 通道（红色通道）往往会过曝达到上限，而无法通过 R 通道很好地反映光强。如图 2(a)，表示红色通道曲线的峰顶已经被截平，而绿色仍保留峰形。此时再增加入射光，红色读数也不会继续增加，用 R 计算峰比就会低估亮峰。

基于这个思路，我们作出尝试：能否用对红光响应较弱的 G 通道，来反映真正的衍射光斑光强？于是，我们提出重要假设：对同一激光光源、同一光屏下，衍射光斑的 RG 通道值之间是否呈线性关系？

为了验证这个假设，我们查找文献发现：相机传感器先把收到的光子转为电子，再记录数字读数。在未饱和、近线性的工作范围内，扣除黑电平后的 RAW 读数满足[8]

$$D_c - B_c \simeq k_c(\lambda) E\, t. \tag{1}$$

这里 c 表示颜色通道，E 是传感器处辐照度，t 是曝光时间，k_c 包含通道光谱响应和相机增益。固定波长与拍摄设置后，读数近似正比于收到的光能。常见的 sRGB 显示编码采用非线性传递函数[9]，因此我们从 RAW 原生颜色采样测量，并验证本研究中相机所拍摄图样的 RG 线性关系。

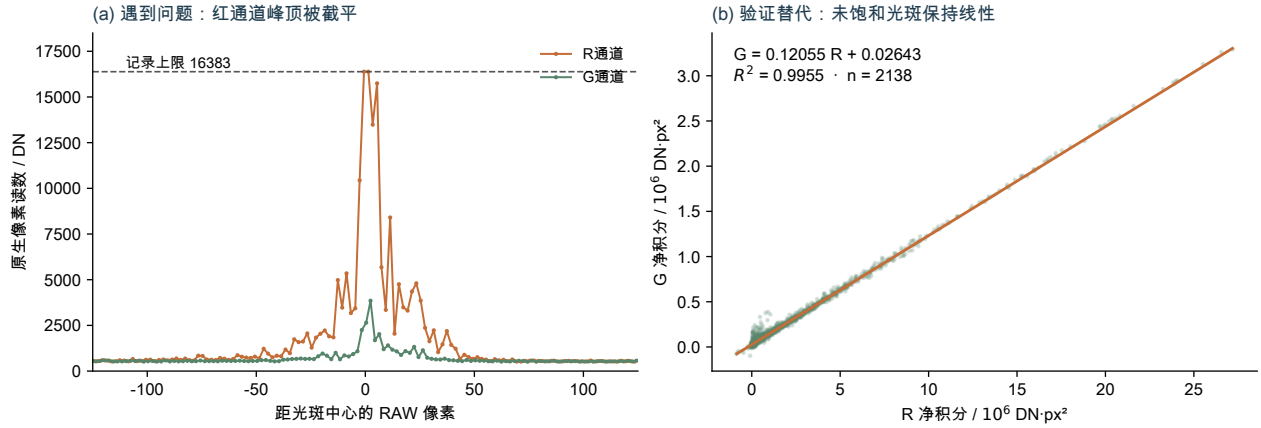


图 **2**　改用绿色通道的实验依据。（a）实验 3 在 6.77 V 时的同一侧峰，R 出现削顶而 G 未达上限。（b）同轮 2138 个既定未饱和候选的红绿净积分及拟合直线。

验证时先只用 R、G 都未饱和的共同光斑：扣去局部背景，在相同区域积分，再拟合 $Q_G = aQ_R + b$。图中得到 $Q_G = 0.12055 Q_R + 26427.75$，$R^2 = 0.9955$，积分单位为 DN·RAW px^2。三轮实验结果共同支持：在所测范围内，G 与 R 记录的是近似成比例的光强信号。

因此，我们完全可以直接用**扣背景后的绿色净积分** Q_G 比较衍射峰的强度。

应当注意的是，这里建立的是相对测光关系，而不是绝对的光强或光功率。

2.2.2　光屏坐标变换

相机从侧方拍摄，原本矩形的光屏在图中呈不规则的四边形。若直接量照片像素，位置信息会受到透视关系的影响。我们先定位光屏四角，把它们对应到已知尺寸矩形的四角，通过平面单应变换将拍摄图样还原为正视图[10]。

$$\begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ w \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad X = X'/w, \quad Y = Y'/w. \tag{2}$$

(u, v) 是原图像素，(X, Y) 是屏面毫米；矩阵 H 由四角坐标的对应关系确定。可以注意到，末尾除以 w 正是透视变换与普通平移、旋转的区别。

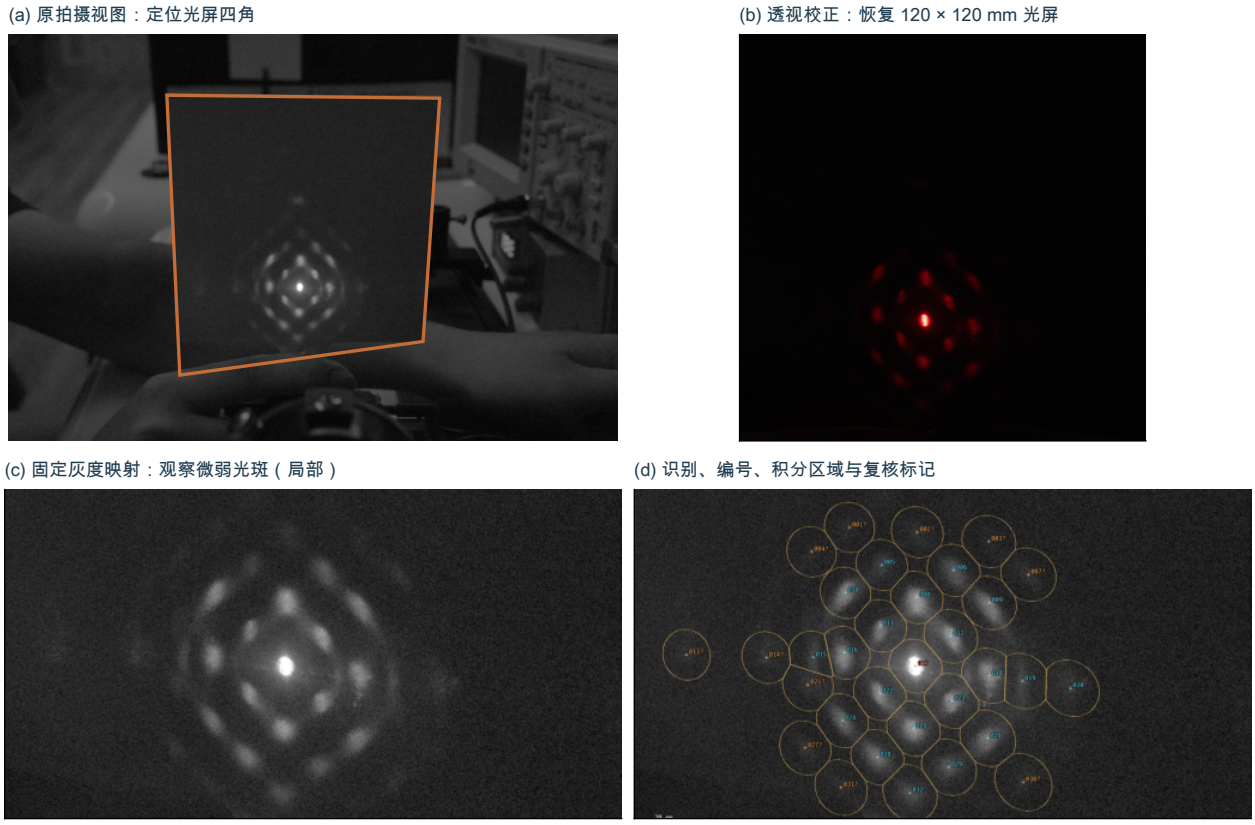


图 **3**　同一张实拍照片的处理过程（例图：实验 3 在 5.38 V 时）。

2.2.3　衍射光斑的识别与预测算法

人工标记上百张图样中的上千个衍射光斑，工作量大，也难以保持一致的识别标准。

如何用程序来识别光斑，并得到光斑数据呢？为此，我们开发了基于 Python 和 OpenCV 的衍射光斑识别与预测程序。

上述的坐标变换处理后，图片像素亮度信息会发生畸变。因此，对于亮度识别，需要对应到坐标变换前的像素点；而对于位置判断，则需要坐标变换后的图样。

另外，我们拍摄的衍射图样同时存在宽亮峰、细弱斑、光翼和反射虚像（杂光斑）。单一的亮度识别标准下，提高识别阈值，即使舍弃杂光斑，也容易漏掉弱斑；降低识别阈值，弱斑保留，杂光斑又被包括了。而且也容易把一片光翼拆成许多峰。于是，我们的思路并没有局限于调整得到某个筛选条件，而是先取一批可靠点，再去预测剩余点位，在待查位置附近定点寻找和识别光斑。

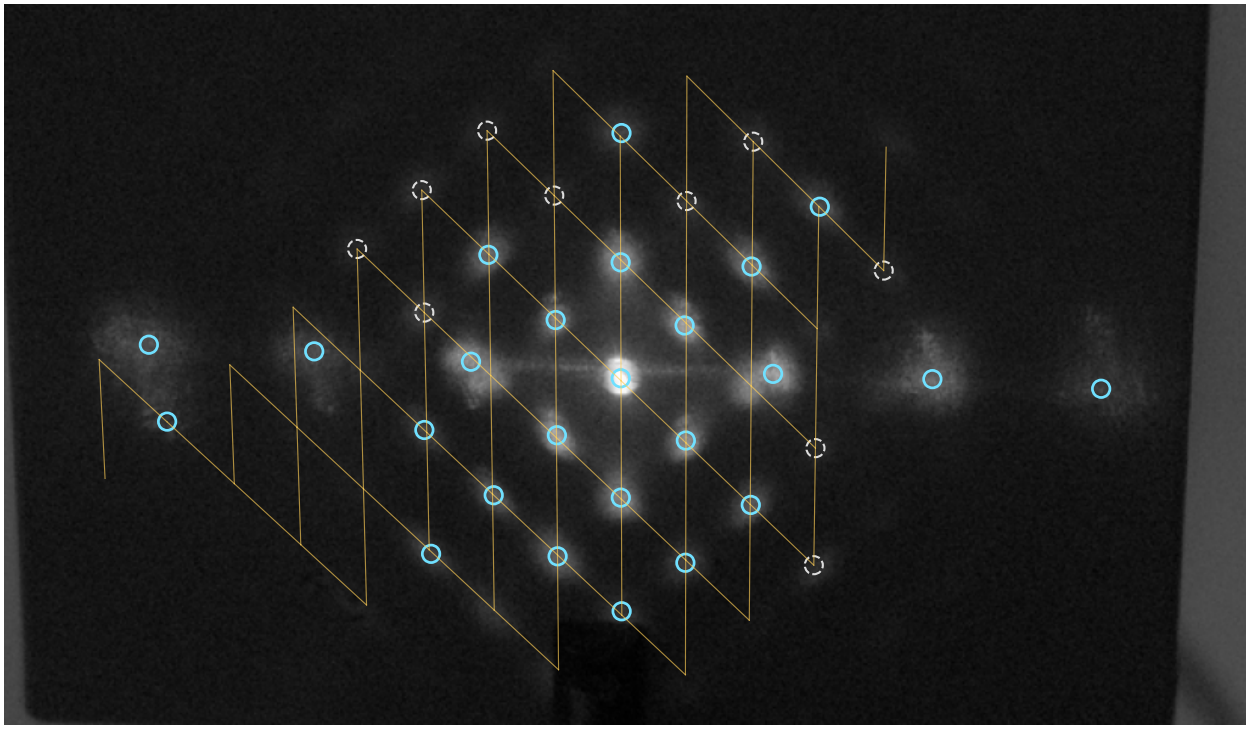
我们的算法先在扣黑电平的红色原生采样图上做**多尺度局部对比**：分别寻找不同宽度的局部极大值，依据周围噪声提出候选，再检查峰间鞍点、形状与跨尺度的持续性。

找到一批可靠点后，先建立点阵模型，再**预测尚未识别的位置**。二维排列用原点 $\mathbf{c}$ 与两条平移基矢组成的矩阵 B 表示，候选位置为

$$\mathbf{r}_{mn} = \mathbf{c} + B \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}. \tag{3}$$

将预测坐标映射回原图，在其邻域寻找局部极大值，可以补出初步识别遗漏的弱峰。图 4以实验 1 的 014 帧为例：初检 25 个候选，预测引导后新增 10 个弱候选。

(a) 初步识别：25个候选



(b) 预测引导识别：新增10个弱候选

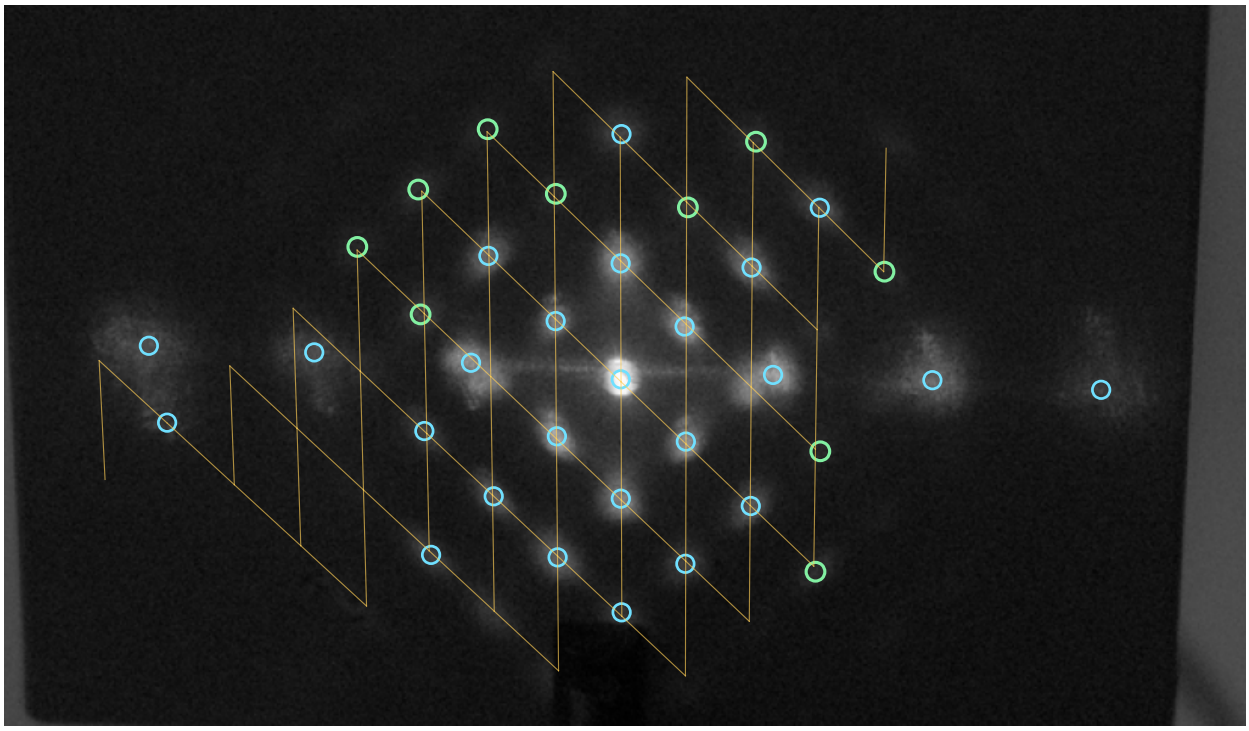


图 **4**　初检与预测补检（实验 1，5.69 V）。青圈为初检，绿圈为新增，灰虚圈为待查，黄线为排列。

```
    B, c = np.array(model['basis']), np.array(model['origin'])
    ix = np.array(model['indices'])[model['inliers']]
    points = c + ix @ B.T
    hull = ConvexHull(points)
    sites = []
    for m in range(ix[:, 0].min() - 1, ix[:, 0].max() + 2):
        for n in range(ix[:, 1].min() - 1, ix[:, 1].max() + 2):
            q = c + B @ [m, n]
            # One neighbouring shell may be searched, but never populated without signal.
            if np.max(hull.equations[:, :2] @ q + hull.equations[:, 2]) <= model['
     prediction_padding_spacing'] * model['spacing']:
                sites.append((int(m), int(n), q))
    return sites
```

代码 1　由两条平移基矢生成待查位置的核心源码。

新增候选按局部形态、峰间分离和与预测位置的偏差筛选。

2.2.4　液晶畴结构的显微图样记录

对同一液晶盒进行一次先升后降的显微扫描，并用手机同步记录电压。通过时间戳将显微帧与电压对应。显微与衍射分时进行，按扫描方向和近电压比较。

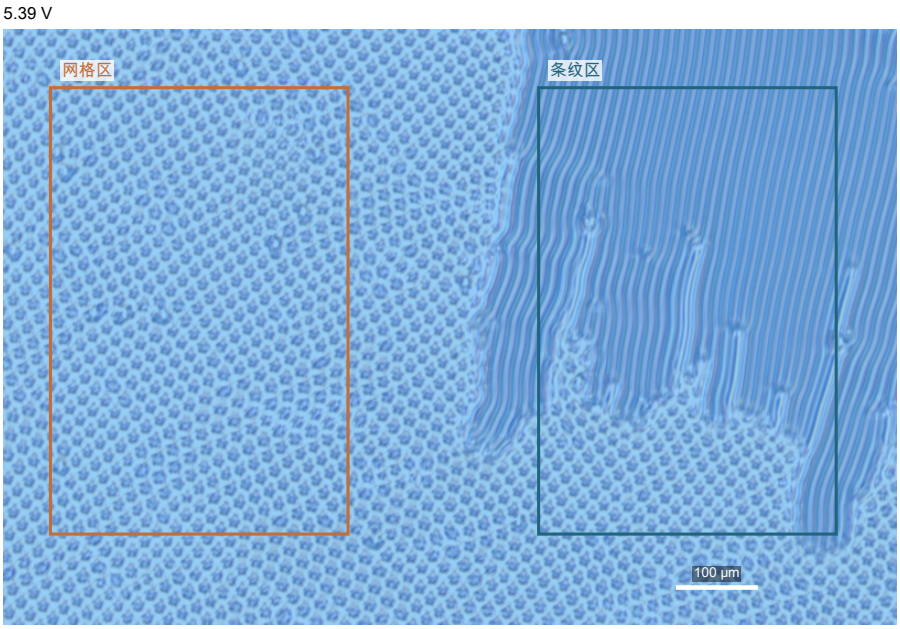


图 5　5.39 V 的显微图样与频谱取样区域。

显微原画幅为 1536×1024 像素，横向实际长度 1.152 mm，因此

$$s_x = \frac{1152\ \mu\mathrm{m}}{1536\ \mathrm{px}} = 0.75\ \mu\mathrm{m/px}. \tag{4}$$

纵向采用相同像素尺度 $s_y = s_x$。

对图像去除缓慢变化的背景、加平滑边窗，再计算二维傅里叶频谱。频谱峰的方向给出纹理变化的法向，距中心的远近给出每微米重复多少次。若空间频率为 $\mathbf{f} = (f_x, f_y)$，纹理周期为

$$p = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}}. \tag{5}$$

这个定义对倾斜条纹同样适用。699 个显微帧在三个固定区域上处理，得到 2097 条记录。

2.3　图样随电压变化的定性特征

2.3.1　衍射图样的升降压演化

升压过程如下图。低压主要为中央斑，升压出现清晰二维小点阵；继续升压，二维光斑与一维峰列共存；再升压，横向分离峰成为主要结构；高压时峰展宽，并出现较连续的弱散射。

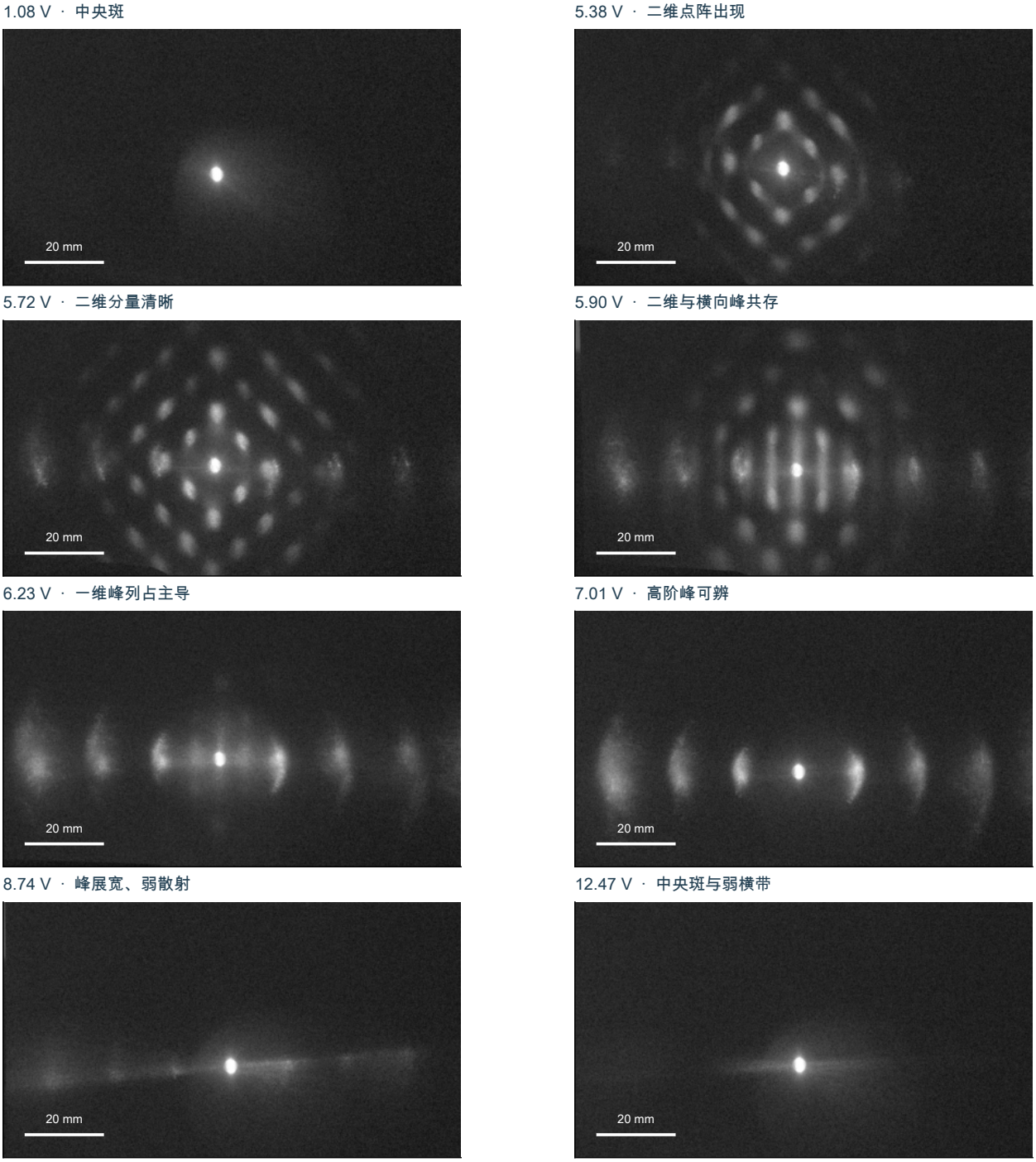


图 **6**　升压过程的衍射图样变化（以实验 3 为例）

降压时，先是中央斑及弱横带，之后横向宽峰逐渐显现，产生清晰的一维多级峰列；继续降压，侧峰消退。降压时则没有出现二维衍射图样，只有一维峰列，表明衍射图样与扫描路径有关。

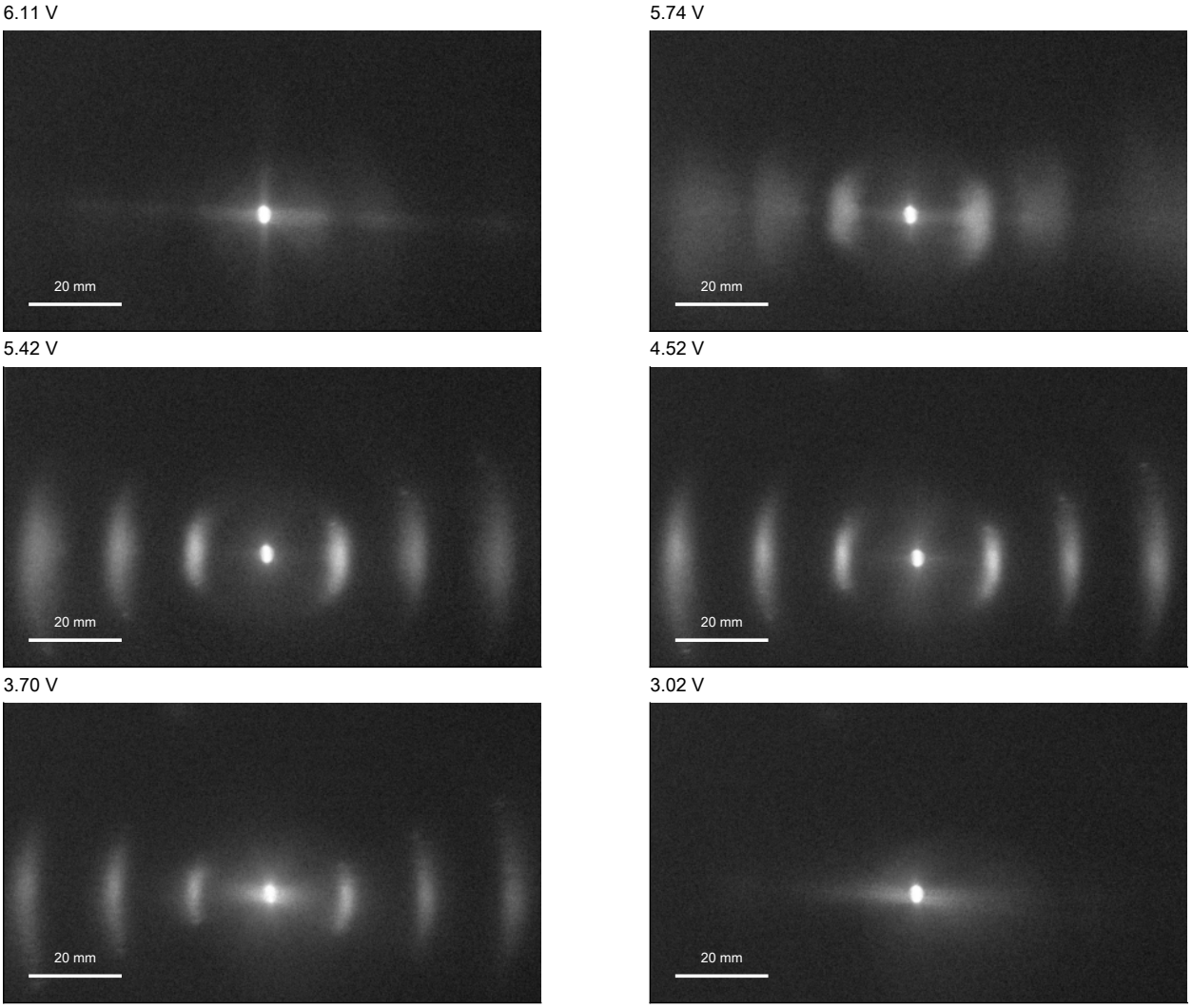


图 **7**　实验 3 的降压衍射图样。

2.3.2　显微图中对应的液晶微观结构变化

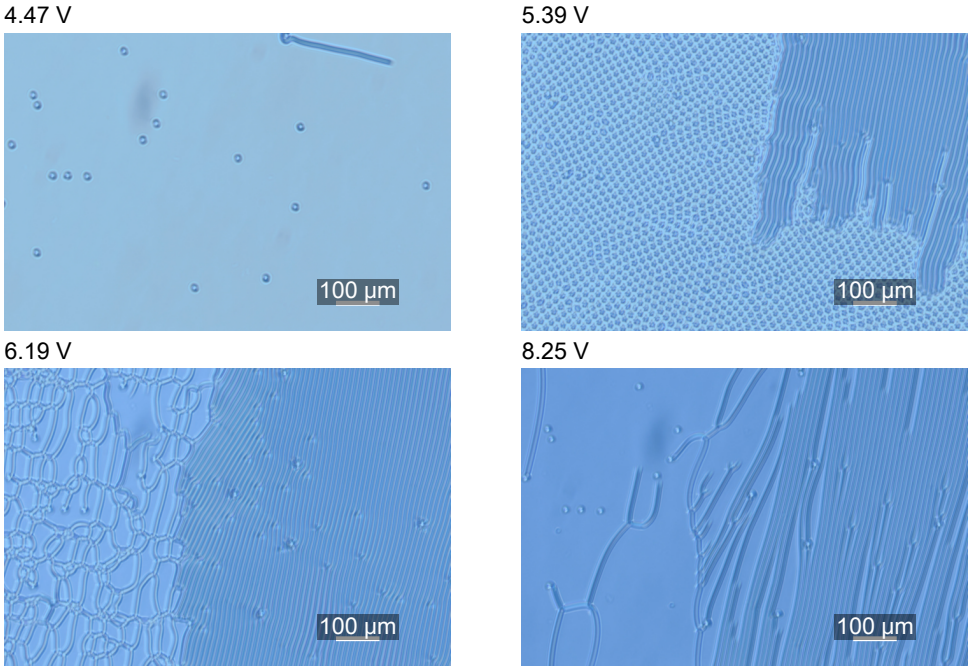


图 **8**　升压过程的液晶显微图样。

升压时，4.47 V 尚无明显规则纹理，5.39 V 出现格纹与条纹分区共存，6.19 V 条纹占主导，8.25 V 出现粗细结构与局部均匀区域。

显微图样与衍射图样具有形态上的对应：**平行条纹具有一个主要重复方向，两方向格纹具有两个主要空间频率**。升压时单方向细条纹逐渐占主导的变化，与衍射图中横向峰列增强相呼应。

降压时，7.38 V 的大部分视场接近均匀，6.16 V 可见稀疏折线状纹理；降至 5.66 V 后密条纹重新出现，5.24 V 仍保留密条纹与畴边界。升降压经过相近电压时，纹理的密集程度与空间组织不同。

这样，我们让微观的液晶结构与宏观的衍射角度得以相互验证。

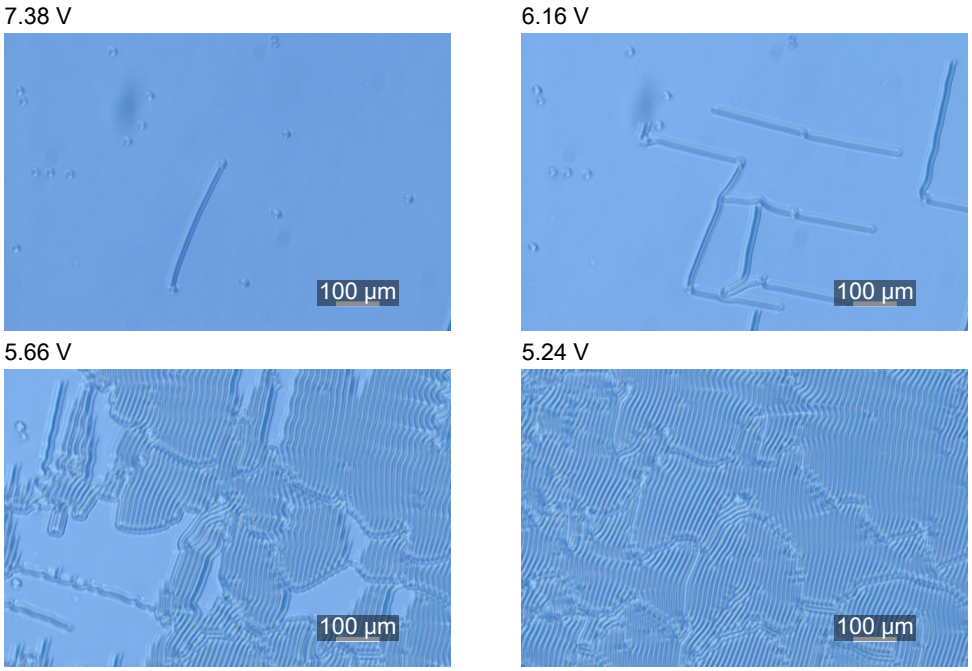


图 **9**　降压过程的液晶显微图样。

2.3.3　用频谱检验一维与二维判断

图 10取自图 5同一显微帧的两个区域：左侧格纹在频谱中有两组非平行的共轭峰，右侧条纹主要沿一个方向分布。

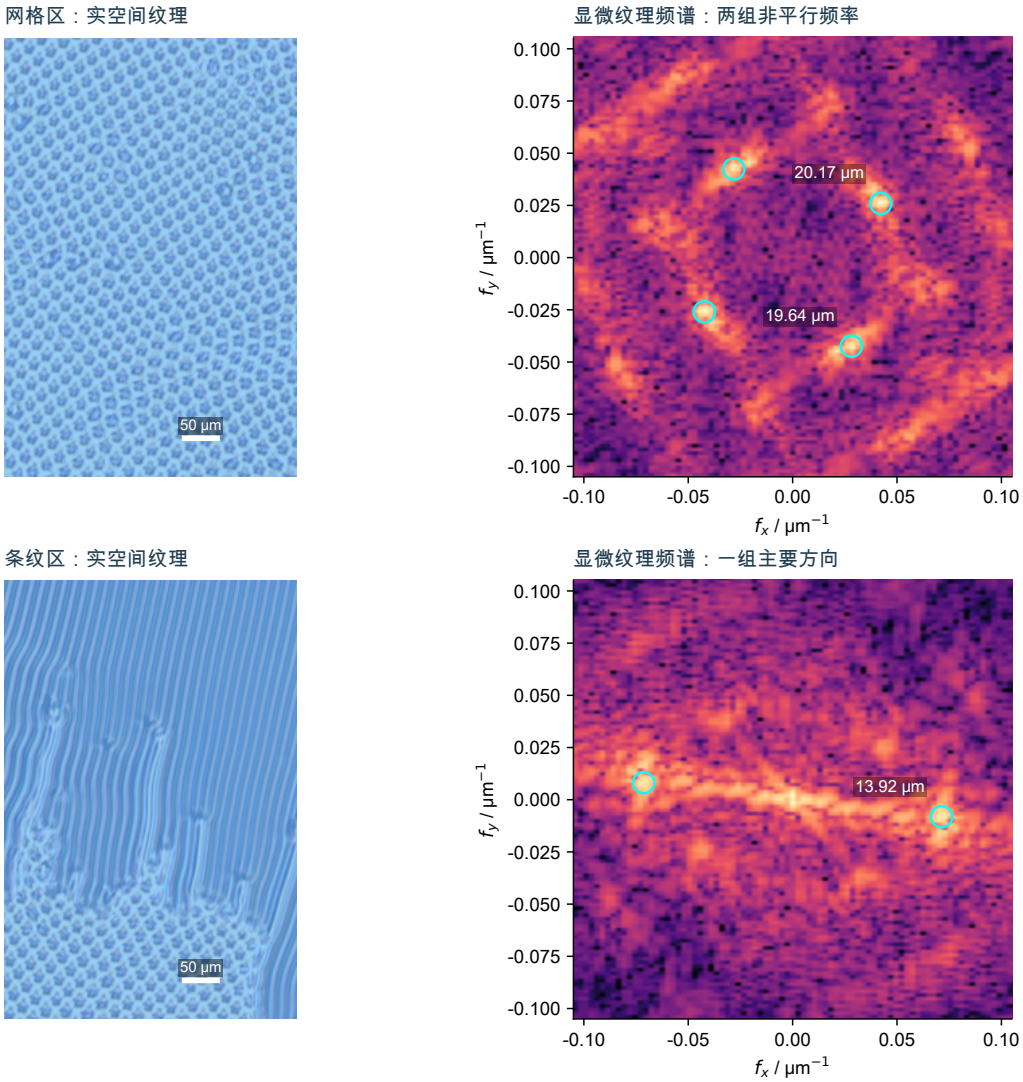


图 **10**　同帧 5.39 V 的“纹理—频谱”对照。上排网格给出 20.17、19.64 μm 两个周期，法向夹角约 87.97°；下排条纹主要周期 13.92 μm。

二维傅里叶频谱同时给出纹理的周期和法向。

```
ny, nx = a.shape
window = np.outer(np.hanning(ny), np.hanning(nx))
transformed = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(detrend_plane(a)*window))
power = np.abs(transformed)**2 / np.sum(window**2)
fx = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(nx, sx_um))
fy_down = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(ny, sy_um))
```

代码 2　显微频谱计算源码

2.4 衍射周期与畴结构的周期

2.4.1 一维周期的两种对应关系

实验 1 的显微纹理周期约为衍射光学周期的两倍，实验 2、3 则接近同周期。表 2汇总近电压配对结果，图 11将两种对应关系直接画在同一坐标中。

表 2 一维周期的近电压配对。周期单位为 μm。

实验	显微 p	衍射 d	对应关系	偏差中位数	配对帧数
实验 1	12.04	5.82	$p \approx 2d$	$+3.0\%$	4
实验 2	11.79	12.57	$p \approx d$	-3.3%	5
实验 3	12.29	12.25	$p \approx d$	$+0.9\%$	7

表中 p、d 为各配对子集的周期中位数。偏差按逐对的 $p/(kd) - 1$ 计算后取中位数，实验 1 取 $k = 2$，实验 2、3 取 $k = 1$。

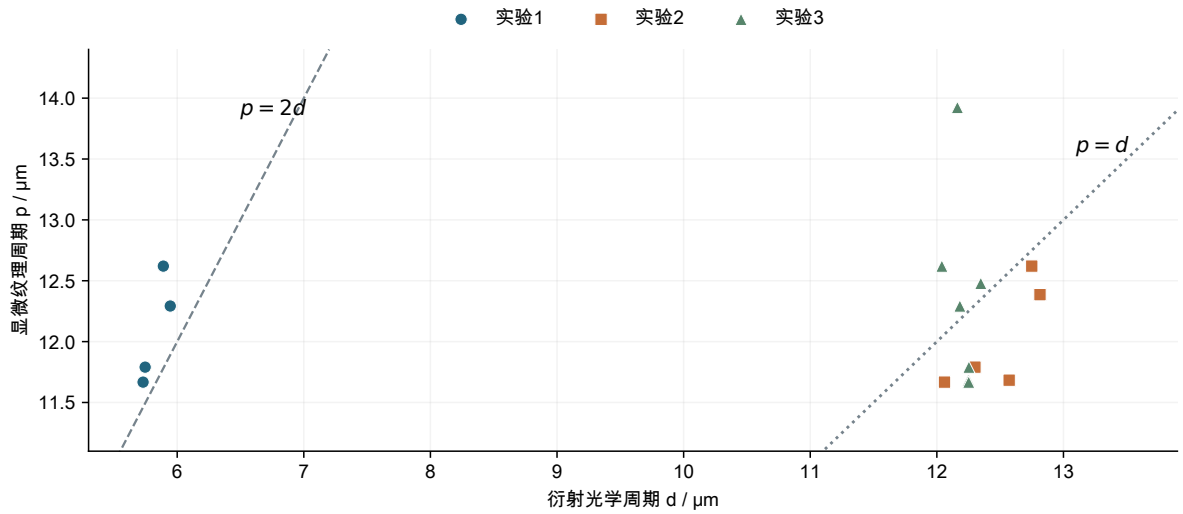


图 11 显微纹理周期与衍射光学周期的一维配对结果。

周期由光栅关系换算[6]：

$$d \sin\theta_m = m\lambda, \qquad \sin\theta_m = \frac{r_m}{\sqrt{L^2 + r_m^2}}. \tag{6}$$

r_m 为第 m 级侧峰离中央参考的距离，L 为盒屏距。实验 1 沿用首对峰估计；实验 2、3 用前三对峰共同估计，降低单个首峰偏移的影响：

$$d_{123} = \frac{14\lambda}{\sin\theta_1 + 2\sin\theta_2 + 3\sin\theta_3}. \tag{7}$$

2.4.2　二维点阵的几何与周期

二维小点阵可由两条斜向步长 $\mathbf{g}_+$、$\mathbf{g}_-$ 平移得到：

$$\mathbf{s}_{ab} = \mathbf{s}_c + a\mathbf{g}_+ + b\mathbf{g}_-, \quad \mathbf{g}_\pm = \mathbf{h} \pm \mathbf{v}, \quad \mathbf{h} \perp \mathbf{v}. \tag{8}$$

a, b 为整数，$\mathbf{s}$ 为横向方向余弦。将斜向步长分解为正交的 $\mathbf{h}$、$\mathbf{v}$，得到中心矩形排列；等价横纵索引 $m = a + b$、$n = a - b$ 具有相同奇偶性。

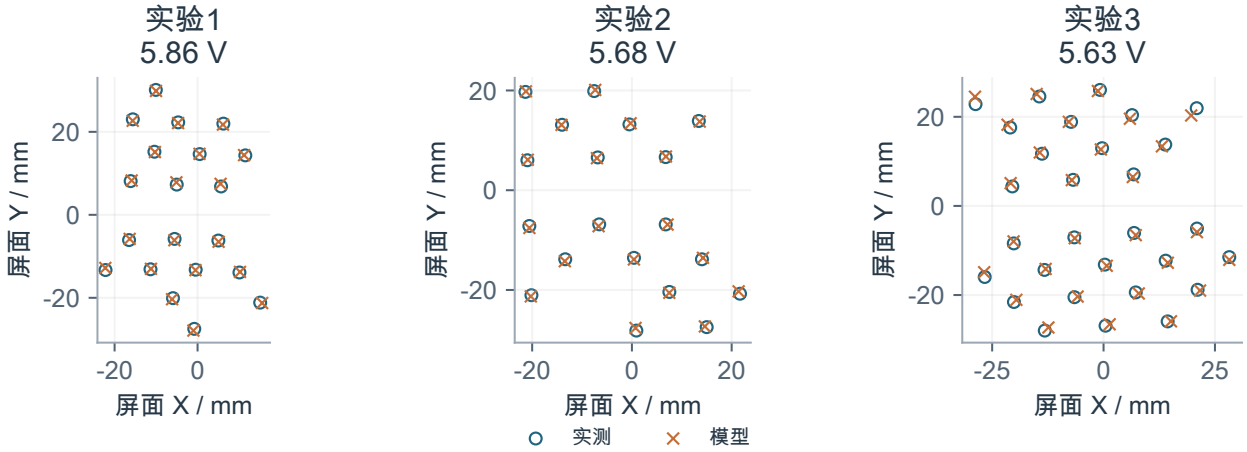


图 12　三轮实验的实测光斑与中心矩形模型的位置比较

三轮实验的 9、4、15 个几何帧，位置 R^2 中位数依次为 0.99981、0.99955、0.99858；以较小格点半步归一的均方根位移为 5.0%、5.5%、11.1%。中心矩形模型概括了二维峰位的主要排列。

斜向光学周期 $d_\pm = \lambda/\|\mathbf{g}_\pm\|$ 表示垂直于相位条纹的间距。三轮分析帧的范围分别为 7.79–9.36、19.03–19.56、17.28–20.43 μm。显微 5.39 V 网格的两方向平均周期为 19.91 μm，与实验 3 近电压帧的 20.15 μm 相差 -1.2%。

利用二维点阵模型，我们定量分析了二维光斑的空间分布特点，描述了其良好的几何周期性。

2.5 衍射光强的分配

液晶各处的取向不同，光经过这些位置时感受到的有效折射率也不同，于是累积不同光程。光程差 $\Delta\ell$ 对应相位差

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta\ell, \qquad t = e^{i\phi}. \tag{9}$$

在以相位调制为主、忽略横向振幅变化的近似下，t 为复透射系数。不同位置光振动的延迟互相干涉，把原本沿同一方向传播的光重新分配到不同的方向。

将周期透射场分解为空间傅里叶分量，每个分量对应一个衍射方向，其振幅的模平方给出该方向的强度[6]。这便把空间周期与光强分配两部分联系起来：**空间频率决定峰位置，傅里叶权重决定峰强度**。相位幅度改变可以明显改变强度，而不必同时改变空间周期。

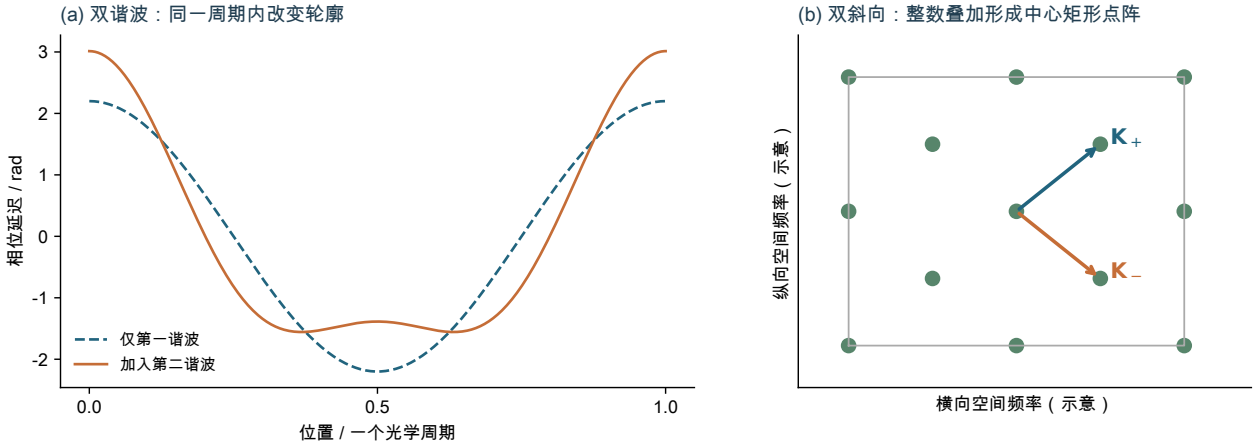


图 13　两个模型的示意图（a）一维双谐波改变一个周期内的相位轮廓。（b）两条斜向空间频率的整数叠加形成中心矩形节点。

2.5.1 一维双谐波模型的引入

最简单的假设，显然是光程随位置呈正弦变化，即 $\phi = \beta\cos Kx$。不难注意到，单正弦相位本身已经会产生多个衍射级[11]。因此真正需要检验的是，一个幅度参数能否同时解释实测的二阶/一阶与三阶/一阶峰比。实验的比较表明，单正弦不能同时描述这两条变化曲线，于是我们加入第二空间谐波：

$$\phi(x,U) = \beta_1(U)\cos Kx + \beta_2(U)\cos 2Kx, \qquad K = 2\pi/d. \tag{10}$$

β_1 控制主要延迟幅度，β_2 描述周期内部的变形。图 13(a) 显示，加入第二项后，峰顶与谷底的轮廓改变，但基本重复距离 d 保持不变。

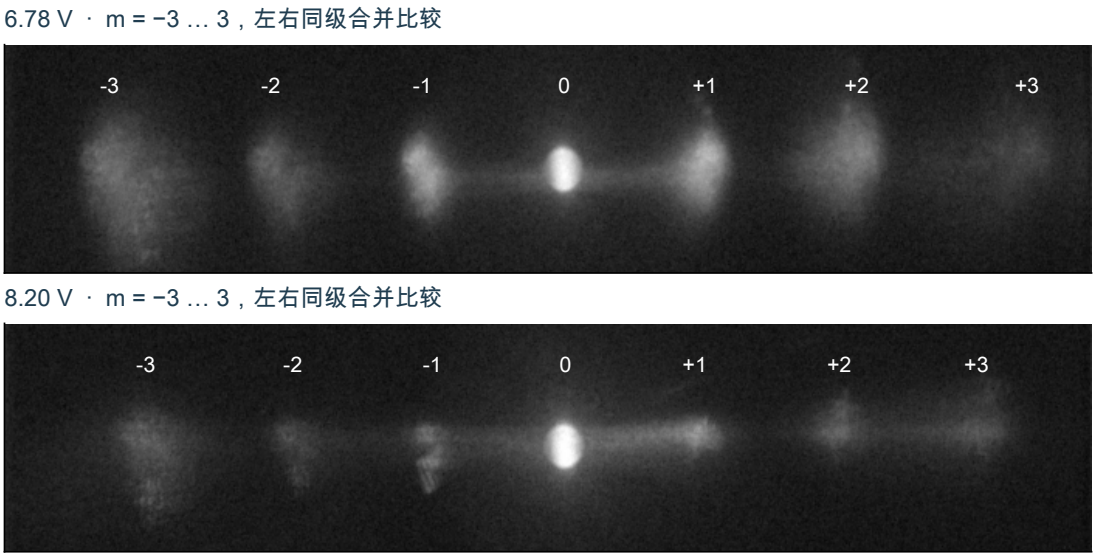


图 **14**　例图：实验 1 在 6.78、8.20 V 时的一维衍射图样

以上图为例，将左右同级峰的绿色净积分相加，记为 H_1, H_2, H_3。实验 1 在 5.69–8.20 V 范围内的 23 帧中，H_2/H_1 由 0.306 增至 0.456，H_3/H_1 由 0.225 增至 0.738；第三对占三对总信号的比例由约 15% 增至 34%。因此，电压的作用不只是使照片整体变亮，而是明显改变了谱形。

为了用尽量少的参数检验这一解释，我们在此范围内令 β_1 随电压线性变化，并令 $\beta_2 = c\beta_1^2$。二次关系的微观动机将在讨论中说明。模型只有两个端点幅度和 c 三个参数，两条峰比曲线共用这组参数。各级幅度由

$$a_m = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(\beta_1\cos u + \beta_2\cos 2u)} e^{-imu}\,\mathrm{d}u, \qquad \widehat{R}_{m1} = \frac{|a_m|^2}{|a_1|^2} \tag{11}$$

计算。积分的意义正是从透射场中取出第 m 个空间分量。

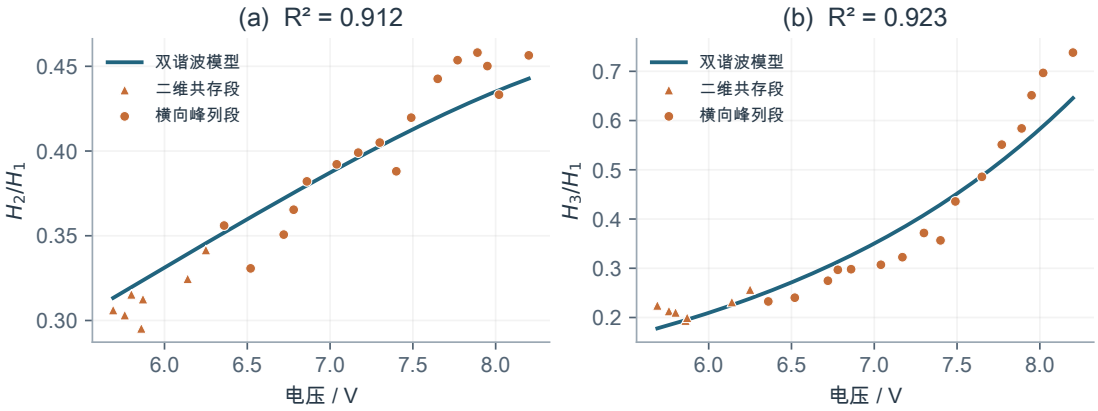


图 **15**　两条峰比及同一组三参数的预测。三角点表示二维共存阶段的横向峰，圆点表示后续一维峰列。

两条曲线的 R^2 分别为 0.912、0.923，拟合端点 $\beta_1 = 1.967$、2.512 rad，$c = 0.168$。

在实验 1 的该区间内，双谐波模型能够同时描述两条峰比曲线；实验 3 的二阶峰比存在失配。

```
def one_d_prediction(p, z):
    beta = p[0] * (1 - z) + p[1] * z
    u = np.arange(512) * 2 * np.pi / 512
    field = np.exp(1j * (beta[:, None] * np.cos(u) + p[2] * beta[:, None] ** 2 * np.cos(2 * u)))
    w = np.abs(np.fft.fft(field, axis=1)[:, 1:4] / 512) ** 2
    return np.log(np.maximum(w[:, 1:], 1e-24) / np.maximum(w[:, :1], 1e-24))
```

代码 3　双谐波相位模型的核心计算。

2.5.2 二维双斜向强度谱的引入

中心矩形几何已经告诉我们衍射峰在哪里。接着，我们假设液晶光程中有两组斜向的周期调制：

$$\phi(\mathbf{r}) = \beta_+ \cos(\mathbf{K}_+ \cdot \mathbf{r}) + \beta_- \cos(\mathbf{K}_- \cdot \mathbf{r}), \qquad \mathbf{K}_\pm = \frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{g}_\pm. \tag{12}$$

由于指数中相位相加，透射系数是两个因子的乘积。一个正弦相位的傅里叶分量用 Bessel 函数 $J_a(\beta)$ 表示[11]：这里第 a 级的复振幅系数是 $i^a J_a$，强度权重为 J_a^2。两组方向各取一个整数级 a, b，便得到

$$\mathbf{k}_{ab} = a\mathbf{K}_+ + b\mathbf{K}_-, \qquad \widehat{Q}_{ab} = S J_a^2(\beta_+) J_b^2(\beta_-). \tag{13}$$

第一式重新给出衍射峰几何位置，第二式给出该峰的信号。$\beta_\pm$ 控制两个方向的相位幅度，S 包含照明、有效参与区域与相机响应等整体尺度。**中心矩形与双斜向强度谱因此是同一光学模型的位置部分和强度部分。**

为观察电压变化，我们固定追踪六个内圈亮点，按斜向索引分成三对：A 为 $(0, \pm 1)$，B 为 $(\pm 1, 0)$，C 为 $(-1, 1)$ 与 $(1, -1)$。于是

$$\begin{aligned} \widehat{A} &= 2S J_0^2(\beta_+) J_1^2(\beta_-), \\ \widehat{B} &= 2S J_1^2(\beta_+) J_0^2(\beta_-), \\ \widehat{C} &= 2S J_1^2(\beta_+) J_1^2(\beta_-). \end{aligned} \tag{14}$$

三对信号共用两个相位幅度和一个尺度。图 16给出三轮主要亮节点的逐帧拟合：上排展示代表帧的强度谱，下排汇总全部分析帧。各帧的实测与拟合信号同除以该帧实测最大值。

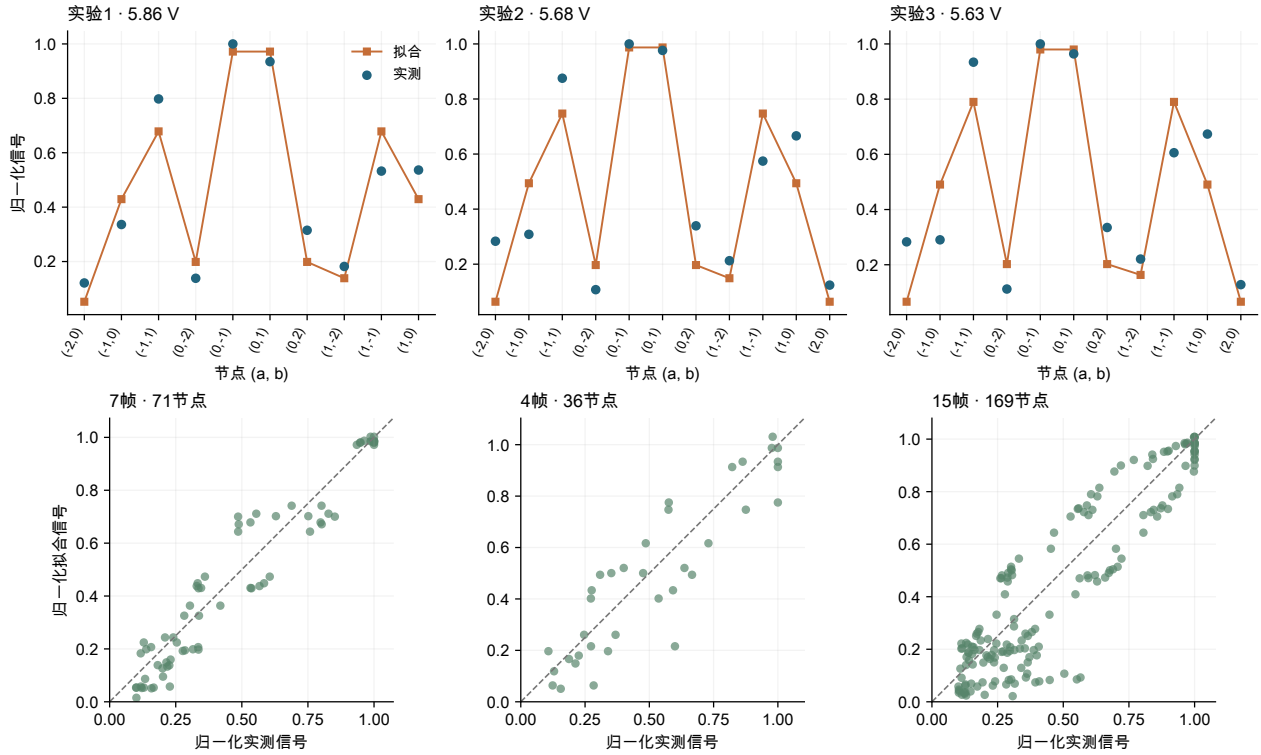


图 16　三轮主要亮节点的实测与双斜向谱拟合。

三轮分别包含 7、4、15 帧，71、36、169 个亮节点。按每帧相对谱误差 $\|\widehat{\mathbf{Q}} - \mathbf{Q}\|_2 / \|\mathbf{Q}\|_2$ 计算，中位数依次为 15.8%、20.4%、22.9%。模型概括了主要亮节点的配比，左右不均及局部弱信号仍有偏离。

2.6 液晶微观结构与衍射机制的讨论

2.6.1 周期对应与相位倍频

实验 1 的近两倍周期关系和实验 2、3 的近同周期关系，提示两种观察可能突出不同的空间频率。显微纹理由透射光强形成，衍射峰位反映透射光场的空间分量；分子取向经过折射率和光程映射后，可以产生谐波。

近法向入射、光学响应对正负小倾角近似对称时，主要相位变化可含倾角平方项。设取向倾角 $\vartheta = \Theta\cos qx$，则

$$\vartheta^2 = \frac{\Theta^2}{2}[1+\cos(2qx)]. \tag{15}$$

取向周期为 $2\pi/q$，平方项的周期为 π/q。若显微主要显示 q 分量、衍射主要显示 $2q$ 分量，就会出现 $p \approx 2d$；若两种观察突出同一频率，则出现 $p \approx d$。入射方向、偏振和成像条件会改变这些分量的可见权重[6-7]。

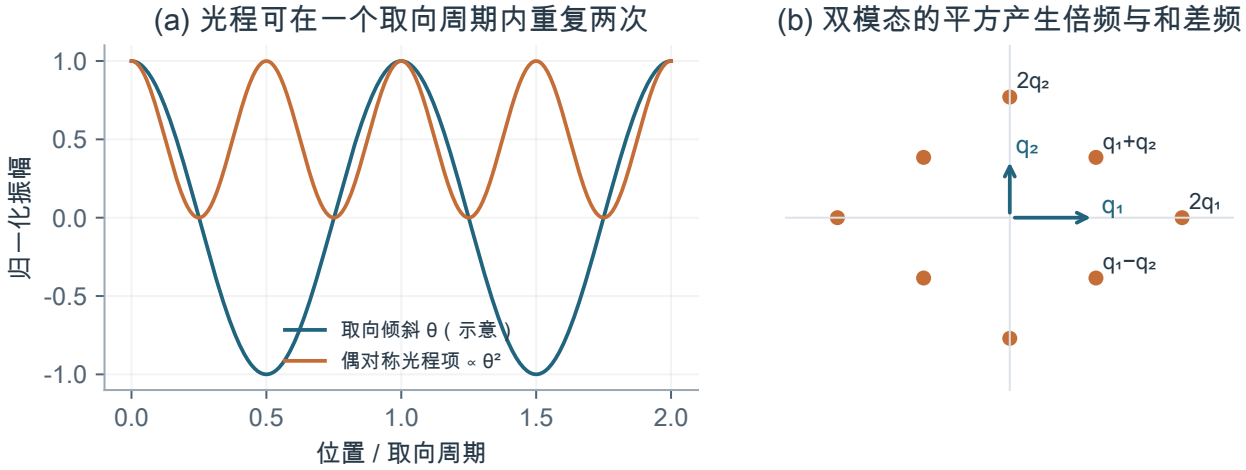


图 17　取向调制产生相位倍频与和差频的示意。

这一机制与三轮周期较为相容。

2.6.2 一维双谐波的微观来源

一维双谐波模型拟合时，我们采用了 $\beta_2 = c\beta_1^2$。其物理意义的解释，来自于从取向到相位的非线性映射。若预倾或入射条件允许

$$\phi \simeq \ell_1\vartheta + \ell_2\vartheta^2, \tag{16}$$

代入正弦取向，略去常数相位后得到

$$\phi(x) \simeq \ell_1\Theta\cos qx + \frac{\ell_2\Theta^2}{2}\cos 2qx. \tag{17}$$

此时 $K = q$，有 $\beta_1 = \ell_1\Theta$、$\beta_2 = \ell_2\Theta^2/2$；当 $\ell_1 \neq 0$ 且响应系数近似不变时，消去 Θ 便得到二次关系。

若光学响应以偶次项为主，倾角平方产生 $2q$，四次项产生 $4q$。二次项主导 $2q$ 时，$K = 2q$，两相位幅度分别正比于 Θ^2 和 Θ^4，同样可得到 $\beta_2 \propto \beta_1^2$。两条路线具有不同的频率对应，二次关系本身不能判定取向基频。

在已有弱倾斜示意计算中，最简单四次修正给出的第二谐波相对幅度低于实验 1 拟合的 0.33–0.42。拟合中的 $\beta_1(U)$ 一次式则是该电压区间的经验近似，当前双谐波结果对应有效光学相位。

2.6.3 二维组合衍射与双方向结构

双斜向相位的透射系数满足

$$t(\mathbf{r}) = e^{i\phi_+(\mathbf{r})}e^{i\phi_-(\mathbf{r})}. \tag{18}$$

两个因子各取一个整数傅里叶级，即得到式 (13)的 $a\mathbf{K}_{+}+b\mathbf{K}_{-}$ 组合节点和 Bessel 权重。这给出了双方向相位与二维峰位、亮度配比之间的光学联系。

双方向相位还可能来自两个取向模态的非线性响应。若

$$\vartheta(\mathbf{r})=\Theta_1\cos(\mathbf{q}_1\cdot\mathbf{r})+\Theta_2\cos(\mathbf{q}_2\cdot\mathbf{r}), \tag{19}$$

平方项一般同时包含 $2\mathbf{q}_1$、$2\mathbf{q}_2$、$\mathbf{q}_1+\mathbf{q}_2$、$\mathbf{q}_1-\mathbf{q}_2$ 四组频率。它提供了组合方向的微观候选，也意味着实际相位可能含有多于两个分量。

显微 5.39 V 网格的 20.17、19.64 μm 周期及夹角，对应 13.83、14.33 μm 的和差组合周期；同帧另一条纹区测得 13.92 μm。两者存在长度联系，但区域不同、方向相差约 6.6°，当前尚未将这些显微波矢与衍射 $\mathbf{K}_{\pm}$ 逐一对应。

显微升降压图样显示了结构区域和规则程度的变化，衍射中也出现了点阵与峰列的路径差异。双斜向模型概括了主要光学分量，微观结构变化对各族信号的具体贡献仍需同区域配对测量确定。

3 结论

本研究结合 RAW 衍射图像与一次显微扫描，分析了电压变化过程中液晶图样的空间周期和相对衍射信号。升压时，先产生二维衍射图样，再逐渐转为一维衍射的横向峰列占主导；降压时，衍射图样与显微纹理均表现为只有一维衍射，这表现出液晶的形态相对于升降压过程是非对称的。电压变化同时影响了衍射图样的空间组织与各峰信号配比。

一维周期比较显示，在选定的近电压配对中，**实验 1 的显微纹理周期约为衍射光学周期的两倍，实验 2、3 则接近同周期**。按各自对应关系计算，配对偏差的中位数依次为 $+3.0\%$、-3.3% 和 $+0.9\%$。实验 3 的一组二维配对中，显微平均周期为 19.91 μm，与衍射反推周期 20.15 μm 接近。

在实验 1 所分析的 23 帧数据中，双谐波有效相位模型能够同时描述两条峰比曲线，R^2 分别为 0.912 和 0.923。中心矩形几何模型与双斜向强度谱分别概括了二维峰位和主要亮节点的信号配比。二维逐帧相对谱误差的中位数约为 16%–23%，实验 3 的二阶与一阶峰比也存在失配，这些偏离限定了现有模型及其电压参数关系的适用范围。

七周的研究中，我们小组逐步解决了图像校正、弱峰识别和相对测光等问题，将最初对衍射图样的观察推进到有数据支持的定量分析。虽然作为非物理专业、非计算机专业的学生，我们在提出问题、建立测量方法和检验模型的过程中，也体会到了从好奇出发、逐步形成物理认识的乐趣。

本研究中所有关键代码保存在：

https://github.com/Starsail2007/williams-domain-diffraction.

参考文献

[1] De Gennes P G, Prost J. The physics of liquid crystals[M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1993. DOI: 10.1093/oso/9780198520245.001.0001.

[2] Williams R. Domains in liquid crystals[J]. The Journal of Chemical Physics, 1963, 39(2): 384–388. DOI: 10.1063/1.1734257.

[3] Helfrich W. Conduction-induced alignment of nematic liquid crystals: Basic model and stability considerations[J]. The Journal of Chemical Physics, 1969, 51(9): 4092–4105. DOI: 10.1063/1.1672632.

[4] Cross M C, Hohenberg P C. Pattern formation outside of equilibrium[J]. Reviews of Modern Physics, 1993, 65(3): 851–1112. DOI: 10.1103/RevModPhys.65.851.

[5] Nasuno S, Sasaki O, Kai S, et al. Secondary instabilities in electroconvection in nematic liquid crystals[J]. Physical Review A, 1992, 46(8): 4954–4962. DOI: 10.1103/PhysRevA.46.4954.

[6] John T, Behn U, Stannarius R. Laser diffraction by periodic dynamic patterns in anisotropic fluids[J]. The European Physical Journal B, 2003, 35(2): 267–278. DOI: 10.1140/epjb/e2003-00277-1.

[7] Pesch W, Krekhov A. Optical analysis of spatially periodic patterns in nematic liquid crystals: Diffraction and shadowgraphy[J]. Physical Review E, 2013, 87(5): 052504. DOI: 10.1103/PhysRevE.87.052504.

[8] European Machine Vision Association. EMVA standard 1288: Standard for characterization of image sensors and cameras: Release 4.0 linear[S/OL]. (2021-06-16)[2026-11-03]. https://www.emva.org/wp-content/uploads/EMVA1288Linear_4.0Release.pdf.

[9] International Color Consortium. sRGB: Encoding characteristics[EB/OL]. [2026-11-03]. https://registry.color.org/rgb-registry/srgb.

[10] Hartley R, Zisserman A. Multiple view geometry in computer vision[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. DOI: 10.1017/CBO9780511811685.

[11] National Institute of Standards and Technology. Digital Library of Mathematical Functions: §10.12 Generating function and associated series[EB/OL]. [2026-11-03]. https://dlmf.nist.gov/10.12.